

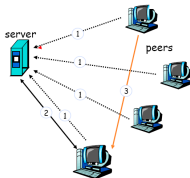
Redes de Datos II

Servicios TCP/IP - DNS

Luis Marrone

LINTI-UNLP

14 de octubre de 2025



1 Paradigmas de Servicios TCP/IP

2 Domain Name System (DNS)

- Nombres
- Protocolo

3 File Transfer Protocol

- 1 Paradigmas de Servicios TCP/IP
- 2 Domain Name System (DNS)
 - Nombres
 - Protocolo
- 3 File Transfer Protocol

- 1 Paradigmas de Servicios TCP/IP
- 2 Domain Name System (DNS)
 - Nombres
 - Protocolo
- 3 File Transfer Protocol

Estamos en:

- 1 Paradigmas de Servicios TCP/IP
- 2 Domain Name System (DNS)
 - Nombres
 - Protocolo
- 3 File Transfer Protocol

Servicios TCP/IP

- ✓ Programas de aplicación basados en el uso cooperativo de una red de datos.
- ✓ Soporte de aplicaciones distribuidas.
- ✓ Interacción entre programas que se comunican.
- ✓ Interacción con múltiples sistemas independientes.

Servicios TCP/IP - Procesos

- ✓ Procesos ejecutan dentro de un host.
- ✓ Procesos ejecutan en diferentes sistemas.
- ✓ Dentro de un host, dos procesos se comunican usando *inter-process communication*.
- Procesos en diferentes hosts se comunican mediante el intercambio de mensaje.
- Procesos envían y reciben los mensajes usando *sockets*.

Arquitecturas de Servicios TCP/IP

- ✓ Cliente - Servidor
- ✓ Peer to Peer (P2P)
- ✓ Híbrido Cliente-Servidor - P2P

Cliente - Servidor

✓ Servidor:

- Programa que ofrece servicios a los que se puede acceder a través de la red
- Dirección IP permanente

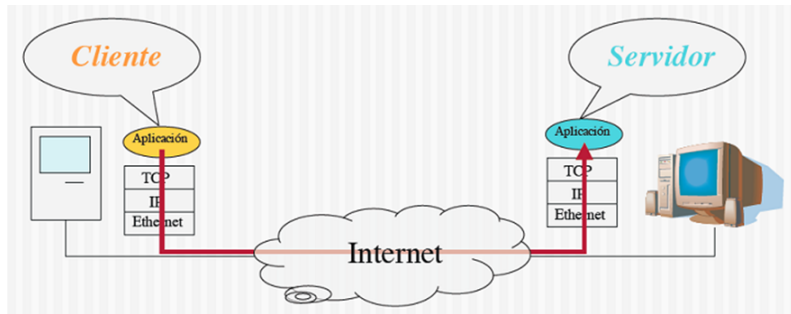
✓ Cliente:

- Todo programa que envía una solicitud a un servidor y espera por la respuesta
- Conexión esporádica
- Sólo se conecta al servidor

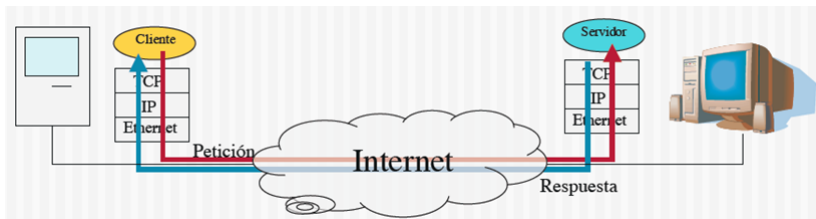
Cliente - Servidor

- ✓ Es un caso más de comunicación entre procesos
- ✓ Los servidores se implementan como programas de aplicación
- ✓ Resultan así transportables a todo sistema que soporte comunicaciones TCP/IP
- ✓ Generalmente tienen un hardware (computador) dedicado a ellos. Así es que se hace referencia a la máquina como servidor

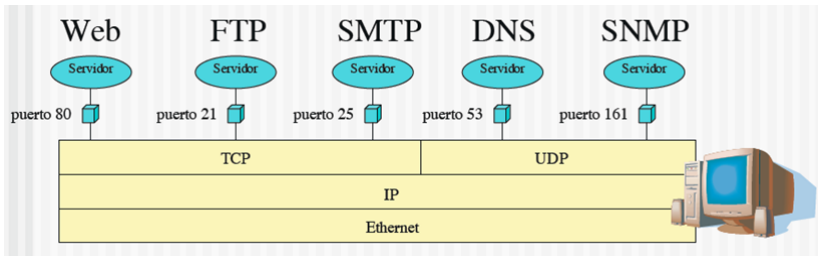
Cliente - Servidor ...



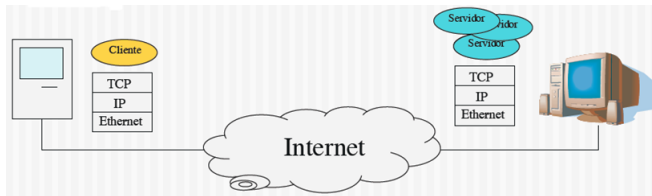
Cliente - Servidor ...



Cliente - Servidor ...

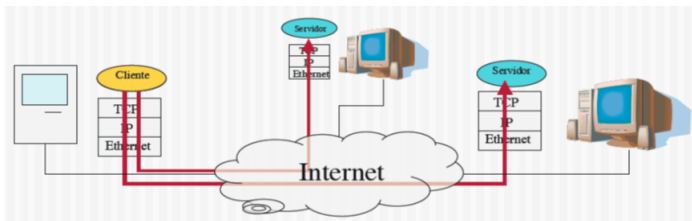


Servidor



- ✓ Invocado automáticamente en el arranque de la máquina
- ✓ Espera pasivamente la llegada de peticiones de clientes
- ✓ Puede gestionar peticiones simultáneas de varios clientes
- ✓ El programa no termina
- ✓ En la misma máquina pueden estar funcionando varios servidores de diferentes Servicios
- ✓ Se suele llamar también *servidor* a la máquina donde se ejecuta el programa servidor

Cliente



- ✓ Invocado por el usuario
- ✓ Inicia el contacto con el servidor
- ✓ Puede comunicarse con:
 - varios servidores alternativamente
 - varios servidores simultáneamente

Cliente – Servidor ...

- ✓ El servidor inicia la ejecución antes que comience la interacción y generalmente continúa sin fin
- ✓ El cliente envía un request y espera una respuesta, generalmente finaliza después de utilizar al servidor un número finito de veces
- ✓ El servidor espera por los pedidos en un port *well-known* que fue reservado por el servicio que ofrece
- ✓ El cliente reserva y utiliza un port arbitrario(efímero), no reservado para la comunicación

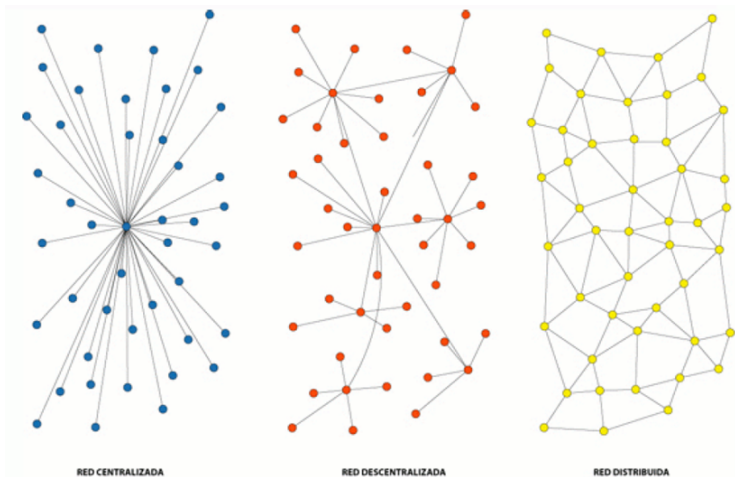
Características de P2P

- ✓ Compartir recursos
El que más comparte tiene más privilegios
- ✓ Disponibilidad del contenido
- ✓ Procesamiento distribuido
- ✓ Alta escalabilidad
- ✓ Autonomía de los participantes
- ✓ Poca seguridad por el momento
- ✓ Problemas de búsqueda
- ✓ Direcciones IP dinámicas
- ✓ Redes privadas (VPN), filtrado

Tipos de Redes P2P

- ✓ Redes P2P centralizadas: Napster o Audiogalaxy
- ✓ Redes P2P híbridas, semi-centralizadas o mixtas: Bittorrent, eDonkey2000, Skype, Direct Connect
- ✓ Redes P2P puras o totalmente descentralizadas: Ares Galaxy, Gnutella, Freenet y Gnutella2

Tipos de redes P2P



Estamos en:

1 Paradigmas de Servicios TCP/IP

2 Domain Name System (DNS)

- Nombres
- Protocolo

3 File Transfer Protocol

¿Por qué?

- ✓ Para establecer una sesión es necesario conocer la dirección IP del destino
- ✓ Para acceder a `www.unlp.edu.ar` haría falta saber que su dirección IP es `163.10.0.135`
- ✓ Recuerdo el nombre, no la dirección (con IPv6 más complicado)
- ✓ Es útil contar con un servicio que mapee nombres a direcciones IP
- ✓ En los comienzos de Internet se utilizaba una única tabla, almacenada en un archivo: `HOST.TXT`

Inconvenientes con el desarrollo de Internet

- ✓ El tráfico y la carga de red para la máquina que contenía las tablas que hacían posible el mapeo era desbordante
- ✓ La consistencia del archivo era muy difícil de mantener. Cuando el HOST.TXT llegaba a una máquina muy lejana era ya obsoleto
- ✓ No se podía garantizar la no duplicidad de nombres, dado que mantener una administración central en una red Internacional era algo muy complicado
- ✓ El método era claramente no escalable

DNS - Alcances

- ✓ Especifica la sintaxis de los nombres usados para acceder a los recursos y las reglas para delegar autoridad sobre los nombres
- ✓ Especifica la implementación de un sistema distribuido para *mapear* eficientemente nombres con direcciones
- ✓ Especifica un protocolo para comunicación e interacción entre los componentes del sistema

Esquema de Nombres

- ✓ Adopta un esquema jerárquico conocido como *domain names*
- ✓ El nombre del dominio consiste de una secuencia de *subnombres* separados por un delimitador (.)
- ✓ Cada uno de esos subnombres el DNS los llama *label*
info.unlp.edu.ar
- ✓ Los nombres(ASCII) pueden tener una longitud de hasta 66 caracteres
thelongestdomainnameintheworldandthensomeandthensomemoreandmore.com
- ✓ Los nombres de trayectoria completa hasta 255 caracteres
- ✓ Son case insensitive (RFC 4343)
oboe.info.unlp.edu.ar
ObOE.INFO.unlp.EDU.AR

Tipos de Nombres ...

- ✓ Existen dos tipos de organización jerárquica de nombres:
 - Organizacional o Genéricos
 - Geográfica o Territoriales (ISO 3166-1/alfa-2)

- ✓ La organizacional acorde con su estructura

- ✓ La geográfica divide el universo por país

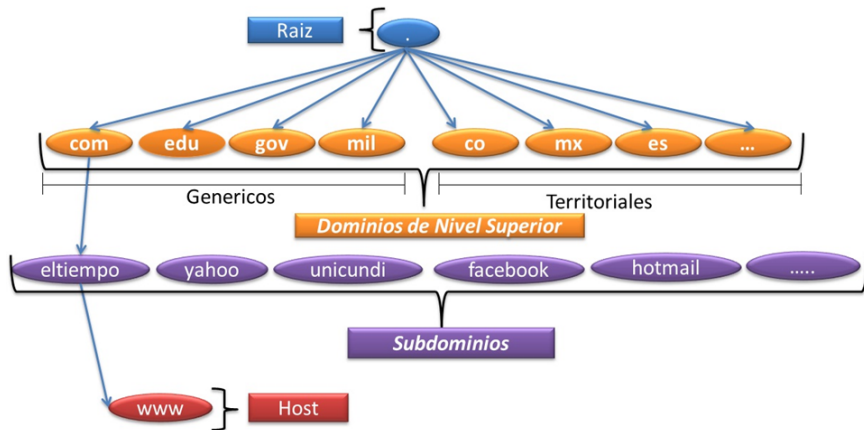
- ✓ El primer nivel de la jerarquía se lo referencia como Top Level Domain (TLD)

Top Level Domains (TLD)

Los TLD se corresponden con la jerarquía de los TLDs:

- ✓ gTLD, Generic TLD: contienen dominios con propósitos particulares, de acuerdo a diferentes actividades definidas por el ICANN. *Unsponsored TLD*: políticas de uso definidas por la ICANN, *Sponsored TLD*: si son definidas por otra organización a la cual se le delega el control.
- ✓ ccTLD Country-Code TLD: contienen dominios delegados a los diferentes países del mundo. ISO 3166-1/alfa-2
- ✓ .ARPA TLD: es un dominio especial, usado internamente para resolución inversa

Esquema de Nombres



gTLDs

- ✓ .com Organizaciones comerciales
- ✓ .edu Instituciones educativas
- ✓ .gov Instituciones gubernamentales
- ✓ .mil Grupos militares
- ✓ .net Centros de soporte de red
- ✓ .org Otras organizaciones
- ✓ .arpa Dominio ARPANET (temp.)
- ✓ .int Organizaciones internacionales
- ✓ .biz Negocios

gTLDs ...

- ✓ .info Páginas web informativas
- ✓ .name Dedicado a personas
- ✓ .aero Compañías aéreas
- ✓ .cat Comunidades lingüísticas-culturales
- ✓ .coop Cooperativas
- ✓ .jobs Relacionados con empleos
- ✓ .mobi Para dispositivos móviles
- ✓ .museum Museos
- ✓ .pro Profesionales

ccTLDs

- ✓ .eu Unión Europea
- ✓ .asia Asia, Australia y Pacífico
- ✓ .ar Argentina
- ✓ .aq Antártida
- ✓ .pe Perú
- ✓ .fr Francia

Delegación de Autoridad

- ✓ `ada.info.unlp.edu.ar`
- ✓ *Ada* fue registrada por la administración de la red de la Facultad de Informática
- ✓ El administrador de la Facultad obtuvo previamente la autoridad sobre el dominio *info.unlp.edu.ar* a partir de la administración de la universidad UNLP
- ✓ La Universidad obtuvo autoridad sobre el dominio *unlp.edu.ar* a partir de la administración de *edu.ar*, RIU (Red Inter-universitaria)
- ✓ La RIU obtuvo autoridad sobre *edu.ar* a partir de la delegación de la Cancillería o el ente a cargo de *.ar* (Argentina)
- ✓ La administración de nombres en la Argentina NIC.ar, bajo la Secretaría Legal y Técnica, antes bajo la Cancillería, obtuvo la autoridad del IANA.

Nombres calificados – No calificados

✓ FQDNs

- Se escriben con un punto final
info.unlp.edu.ar.
- No se agrega información adicional en la consulta que se haga

✓ No calificados (NFQDNs)

- ✓ Se combina con un dominio por defecto o con una lista de búsqueda en la configuración del sistema

NFQDNs – Ejemplo

- ✓ El dominio por defecto:
info.unlp.edu.ar (sin punto final)
- ✓ Se configura en todas las máquinas de la facultad de informática de la unlp
- ✓ Si un usuario invoca el nombre oboe, el resolver lo convierte en:
oboe.info.unlp.edu.ar.
- ✓ Realiza la búsqueda con ese nombre

Registro de Recursos

Nombre lógico en el que se almacenan los datos del servidor

[Nombre_dominio] [TTL] [Clase]

[Tipo] [Dato_Registro(Valor)]

TTL: Tiempo de vida

Clase: Tipo de información

Tipo: Clasificación de los registros

Domain Name System (DNS)

- Nombres
 - Registro de Recursos

TTL: Indica la estabilidad del registro, es decir, cuanto tiempo debe guardarse en caché después de almacenarse.

Clase: Actualmente sólo se utiliza IN, para información de Internet. Este campo si se omite, al igual que el campo Nombre se toma el último valor indicado con anterioridad.

A veces, el orden de los campos TTL y Clase pueden intercambiarse, no dando a confusión dado que TTL es numérico.

Tipos de Registros

A (Address): Registros nombre – > IP

PTR (Pointer): Registros IP – > nombre

CNAME (Canonical Name): nombre – > nombre

HINFO (Hardware Info): nombre – > info

TXT (Textual): nombre – > info

MX (Mail Exchanger): nombre-dom – > mail exchanger(s)

NS (Name Server): nombre-dom – > dns server(s)

SOA (Start Of Authority): parámetros de dominio

DNS - Configuración

```

$TTL 2d ;
$ORIGIN example.com. ;
@      IN      SOA  ns1.example.com. hostmaster.example.com. (
                                2003110321 ; serial number
                                6h        ; refresh
                                10m       ; update retry
                                2w        ; expiry
                                1h        ; minimum
                                )
      IN      NS    ns1.example.com.
      IN      NS    ns2.example.net.
3w IN      MX  10   mail.example.com.
      IN      MX  20   mail2.example.com.

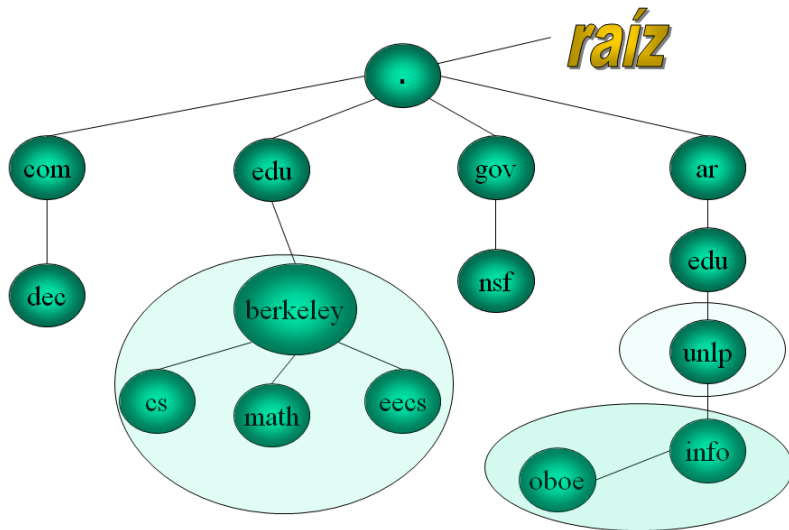
ns1     IN      A      192.168.254.2
ns1     IN      A      10.20.10.100
mail    IN      A      192.168.254.4
mail2   IN      A      10.20.10.200
www     IN      A      192.168.254.7
ftp     IN      CNAME  ftp.example.net.
www     IN      AAAA   fc08:1019::1

```

Servidores de nombres y zonas

- ✓ La administración del espacio de nombres de DNS se asigna a individuos u organizaciones
- ✓ Asumen la administración de por lo menos dos servidores de DNS
- ✓ La unidad de esa administración delegada es la **zona**
- ✓ Es un subárbol del espacio de nombres que puede administrarse separadamente de otras zonas

Zonas



Tipos de Servidores

Servidor Raíz: servidor que delega a todos TLD (Top Level Domains).
No debería permitir recursivas

Servidor Autoritativo: servidor con una zona o sub-dominio de nombres a cargo. Podría sub-delegar

Servidor Local: es un servidor que es consultado dentro de una red.
Mantiene cache. Puede ser Servidor Autoritativo. Permite recursivas internas

Open Name Servers: servidores de DNS que funcionan como locales para cualquier cliente

Forwarder Name Server: interactúan directamente con el sistema de DNS exterior. Son DNS proxies de otros DNS internos

Tipos de Servidores ...

Primarios (Primary Name Servers): almacenan la información de su zona en una base de datos local. Son responsables de mantener la información actualizada y cualquier cambio debe ser notificado a este servidor

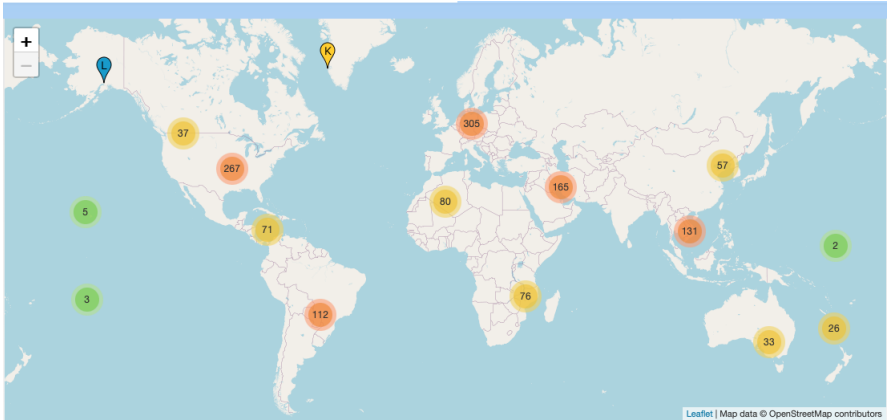
Secundarios (Secondary Name Servers): son aquellos que obtienen los datos de su zona desde otro servidor que tenga autoridad para esa zona. El proceso de copia de la información se denomina transferencia de zona

Serial number en el registro SOA en el archivo de configuración usado para determinar cuando se debe actualizar el secundario.

Servidores Raíz

- ✓ Las direcciones IP de los dominios superiores no se incluyen en el DNS porque no son parte del propio dominio
- ✓ Para consultar hosts externos se consulta a los servidores raíz, cuyas direcciones IP están presentes en un fichero de configuración del sistema y se cargan en el caché del DNS al iniciar el servidor
- ✓ Los servidores raíz proporcionan referencias directas a servidores de los dominios de segundo nivel, como COM, EDU, GOV, etc

Servidores Raíz (1475 - Noviembre 2021)



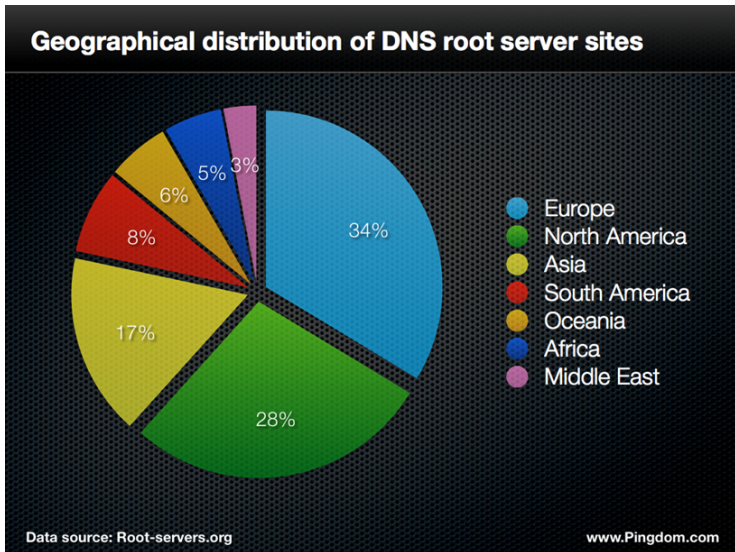
As of 10/27/2022 1:22 a.m., the root server system consists of 1575 instances operated by the 12 independent root server operators.

<http://www.root-servers.org/>

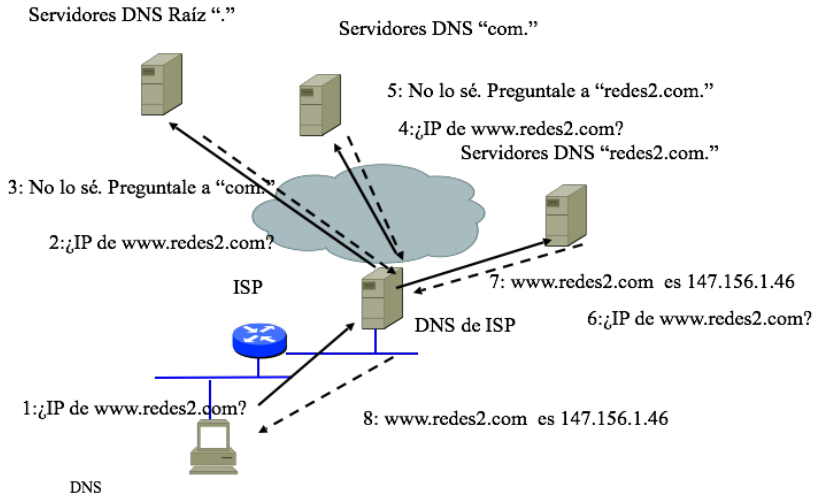
Servidores Raíz

Servidor	Operador	Lugares	IP	AS
A	VerySign, Inc.	8	IPv4: 198.41.0.4 IPv6: 2001:503:BA3E::2:30	19836
B	Information Sciences Institute	1	IPv4: 192.228.79.201 IPv6: 2001:478:65::53	none
C	Cogent Communications	7	IPv4: 192.33.4.12	2149
D	University of Maryland	1	IPv4: 199.7.91.13 IPv6: 2001:500:2D::D	27
E	NASA Ames Research Center	12	IPv4: 192.203.230.10	297
F	Internet Systems Consortium, Inc.	49	IPv4: 192.5.5.241 IPv6: 2001:500:2f::f	3557
G	U.S. DOD Network Information Center	6	IPv4: 192.112.36.4	5927
H	U.S. Army Research Lab	2	IPv4: 128.63.2.53 IPv6: 2001:500:1::803f:235	13
I	Netnod (formerly Autonomica)	43	IPv4: 192.36.148.17 IPv6: 2001:7fe::53	29216
J	VeriSign, Inc.	70	IPv4: 192.58.128.30 IPv6: 2001:503:C27::2:30	26415
K	RIPE NCC	17	IPv4: 193.0.14.129 IPv6: 2001:7fd::1	25152
L	ICANN	143	IPv4: 199.7.83.42 IPv6: 2001:500:3::42	20144
M	WIDE Project	6	IPv4: 202.12.27.33 IPv6: 2001:dc3::35	7500

Distribución Geográfica DNS servers



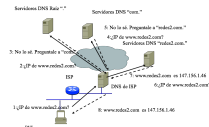
Funcionamiento



Domain Name System (DNS)

Nombres

Funcionamiento



Los hosts tienen configurado a su servidor local

Cuando un host desea resolver un nombre hace la petición a su servidor local el cual le devuelve la respuesta

Si es el servidor fidedigno (authoritative server) para el dominio en el que está esa máquina él tiene la porción de la base de datos distribuida en la que está el mapeo

Si no lo es preguntará a un Root Server

El Root Server le devuelve la dirección de un servidor intermedio (petición iterativa)

El Servidor local hace una petición recursiva a ese servidor

Ese servidor continuará haciendo la petición (recursiva) hasta que llegue un servidor fidedigno

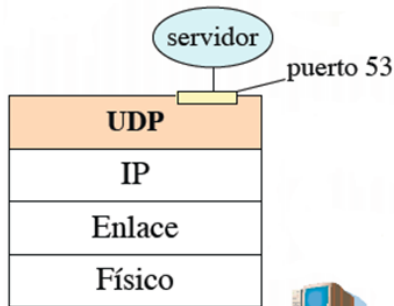
Todas las peticiones son recursivas menos la petición al Root Server para reducir la carga sobre los Root

Caching

- ✓ También se trata de reducir el tráfico debido a la búsqueda de dominios no locales
- ✓ Se utiliza *name caching*
- ✓ ¿Esta técnica funciona?
- ✓ Se temporizan las entradas en la cache
- ✓ El *caching* se traslada al host
- ✓ Cache Negativo: cuando no se encuentra la respuesta. Indicado en el registro SOA (campo Minimum)

Estructura

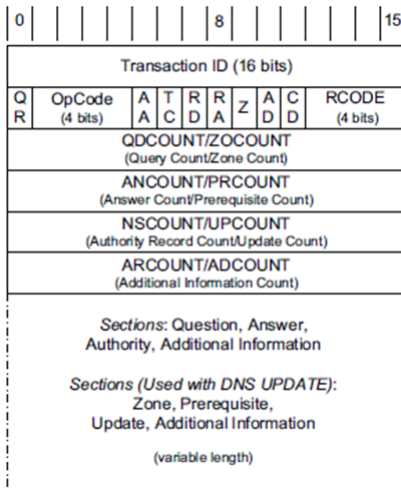
- ✓ DNS se encapsula en UDP port 53.
- ✓ Ocasionalmente en TCP.



Implementación

- ✓ El servidor es un programa específico pero el cliente es generalmente sólo unas funciones en una librería (resolver).
- ✓ El software típico que lo implementa es BIND (Berkeley Internet Name Domain) (el programa servidor se llama named).
- ✓ La aplicación cliente de DNS es la propia aplicación del usuario.

Estructura Mensaje



Flags:

QR: Query(0)/Response(1)

AA: Authoritative Answer

TC: Truncated Answer

RD: Recursion Desired

RA: Recursion Available

Z: Zero

AD: Authentic Data [RFC4035]

CD: Checking Disabled [RFC4035]

OpCodes (common values):

Query (0) – Regular Query

Notify (4) – DNS NOTIFY [RFC1996]

Update (5) – DNS UPDATE [RFC2136]

RCODEs (common values):

NoError (0) – No Error

FormErr (1) – Format Error

ServFail (2) – Server Failure

NXDomain (3) – Non-existent Domain

NotImp (4) – Not Implemented

Refused (5) – Query Refused

UDP vs. TCP

- ✓ Cuando se utiliza UDP el resolver y el server de la aplicación deben implementar los timeouts y retransmisiones
- ✓ Si la respuesta viene con TC: 1
- ✓ La respuesta excedió los 512 bytes
- ✓ Se puede repetir la consulta a través de TCP
- ✓ Full zone transfers también se realizan a través de TCP
- ✓ Zone transfers incrementales ídem para una consulta normal

RFCs – DNS 291 – Noviembre 2020

RFCs principales

- RFC 920: Domain Requirements. Octubre 1984
- RFC 1101: DNS Encoding of Network Names and Other Types. Abril 1989
- RFC 1033 : Domain Administrators Operations Guide. Noviembre 1987

STD 13

- RFC 1034: Domain Names – Concepts and Facilities. Noviembre 1987. Última actualización RFC5936, Junio 2010
- RFC 1035: Domain Names – Implementation and Specification. Noviembre 1987. Última actualización. Abril 2012
- RFC 1591: Domain Name System Structure and Delegation. Marzo 1994
- RFC 1183: New RR Types. Octubre 1990. Actualizada por RFC 6895. Abril 2013
- RFC 3596: DNS Extensions to Support IP Version 6. Octubre 2003
- RFC 8932: Recommendations for DNS Privacy Service Operators. Octubre 2020

DNS Queries - Ejemplos con DIG

```
root@pc1:~$ dig www.google.com
```

```
; <<>> DiG 9.16.1-Ubuntu <<>> www.google.com
```

```
:: global options: +cmd
```

```
:: Got answer: 1
```

```
:: >>> HEADER<<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 4940
```

```
:: flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
```

```
:: OPT PSEUDOSECTION:
```

```
:: EDNS: version: 0, flags:: udp: 65494
```

```
:: QUESTION SECTION:
```

```
www.google.com. IN A 2
```

```
:: ANSWER SECTION:
```

```
www.google.com. 95 IN A 3 142.251.133.36
```

```
:: Query time: 52 msec 4
```

```
:: SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53)
```

```
:: WHEN: vie nov 03 22:08:46 -03 2023
```

```
:: MSG SIZE rcvd: 59
```

DNS Queries ...

- **1: Flags:**
 - *qr*: query
 - *rd*: recursion desired. El cliente desea que la consulta se resuelva recursivamente.
 - *ra*: recursion available. El servidor tiene la recursión habilitada.
- **2: Consulta realizada.**
- **3: Respuesta del servidor**
 - **TTL**: time to live. Tiempo que se mantiene la respuesta en cache (en segundos)
- **4: Dirección IP del servidor al que se le realizó la consulta.**

DNS Queries - Consulta registro NS de un dominio

```
root@pc1:/root# dig ns unlp.edu.ar
```

```
; <<>> DIG 9.16.1-Ubuntu <<>> ns unlp.edu.ar
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 50732
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 4, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:: udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;unlp.edu.ar.                IN      NS

;; ANSWER SECTION:
unlp.edu.ar.                7200    IN      NS      anubis.unlp.edu.ar.
unlp.edu.ar.                7200    IN      NS      unlp.unlp.edu.ar.
unlp.edu.ar.                7200    IN      NS      hostex.unlp.edu.ar.
unlp.edu.ar.                7200    IN      NS      ns1.riu.edu.ar.

;; Query time: 28 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53)
;; WHEN: vie nov 03 22:35:46 -03 2023
;; MSG SIZE rcvd: 123
```


DNS Queries - Consulta registro NS de un dominio

```
root@pc1:/root# dig @ns1.riu.edu.ar. www.unlp.edu.ar
```

```
; <<>> DiG 9.16.1-Ubuntu <<>> @ns1.riu.edu.ar. www.unlp.edu.ar  
; (2 servers found)
```

```
:: global options: +cmd
```

```
:: Got answer:
```

1

```
:: ->>HEADER << opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 26461
```

```
:: flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
```

```
:: WARNING: recursion requested but not available
```

```
:: OPT PSEUDOSECTION:
```

```
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
```

```
; COOKIE: f73ad94d4762c6bc010000006545a1e10f5f213e55c48487 (good)
```

```
:: QUESTION SECTION:
```

```
;www.unlp.edu.ar.      IN      A
```

```
:: ANSWER SECTION:
```

```
www.unlp.edu.ar. 240 IN A 163.10.0.135
```

```
:: Query time: 48 msec
```

2

```
SERVER: 170.210.0.18#53(170.210.0.18)
```

```
:: WHEN: vie nov 03 22:44:01 -03 2023
```

```
:: MSG SIZE rcvd: 88
```

DNS Queries (Cont.)

- **1:** Flags:
 - *aa*: Respuest autoritativa
 - *rd*: El cliente desea que la consulta se resuelva recursivamente.
 - *ra*: No se encuentra el flag. El servidor no responde recursivamente: *WARNING: recursion requested but not available*
- **2:** Dirección IP del servidor al que se le realizó la consulta.

DNS Queries - Recursión no disponible

```
root@pc1:/root# dig @ns1.riu.edu.ar. www.google.com
```

```
; <<>> DiG 9.16.1-Ubuntu <<>> @ns1.riu.edu.ar. www.google.com
; (2 servers found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: REFUSED, id: 29201
;; flags: qr rd; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; WARNING: recursion requested but not available

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags;; udp: 1232
;; COOKIE: bd7ef89a481689f5010000006545aled5bd5c743a4a06dcc (good)
;; OPT=15: 00 12 ("..")
;; QUESTION SECTION:
;www.google.com.                IN      A

;; Query time: 44 msec
;; SERVER: 170.210.0.18#53(170.210.0.18)
;; WHEN: vie nov 03 22:44:13 -03 2023
;; MSG SIZE rcvd: 77
```

DNS Queries - Registro MX

```
root@pc1:/root# dig mx gmail.com 1

; <<>> DIG 9.16.1-Ubuntu <<>> mx gmail.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 10310
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 5, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;gmail.com.                IN      MX

;; ANSWER SECTION:
gmail.com.      559 IN  MX  20 alt2.gmail-smtp-in.l.google.com.
gmail.com.      559 IN  MX  40 alt4.gmail-smtp-in.l.google.com.
gmail.com.      559 IN  MX  30 alt3.gmail-smtp-in.l.google.com.
gmail.com.      559 IN  MX  10 alt1.gmail-smtp-in.l.google.com.
gmail.com.      559 IN  MX  5  gmail-smtp-in.l.google.com.

;; Query time: 160 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53)
;; WHEN: vie nov 03 23:07:11 -03 2023
;; MSG SIZE rcvd: 161
```

DNS Queries - Registro MX(Cont.)

- **1:** consulta se realiza por los servidores de mail de un dominio (no por la dirección de un equipo en particular)
- **2:** prioridad. Menor valor, mayor prioridad.

DNS Privacidad

- ✓ RFC 9156 - DNS Query Name Minimisation to Improve Privacy.
 - ✓ Minimizar la cantidad de datos sensitivos/privados enviados desde el DNS resolver a los servidores autoritativos (QNAME Minimisation).
 - ✓ Solo el servidor DNS autoritativo del dominio necesita conocer el QNAME completo y el QTYPE
- ✓ DNSSEC (Domain Name System Security Extensions): agrega autenticación e integridad.
- ✓ DNS sobre TLS, DNS sobre HTTPS, DNS sobre QUIC.

Estamos en:

1 Paradigmas de Servicios TCP/IP

2 Domain Name System (DNS)

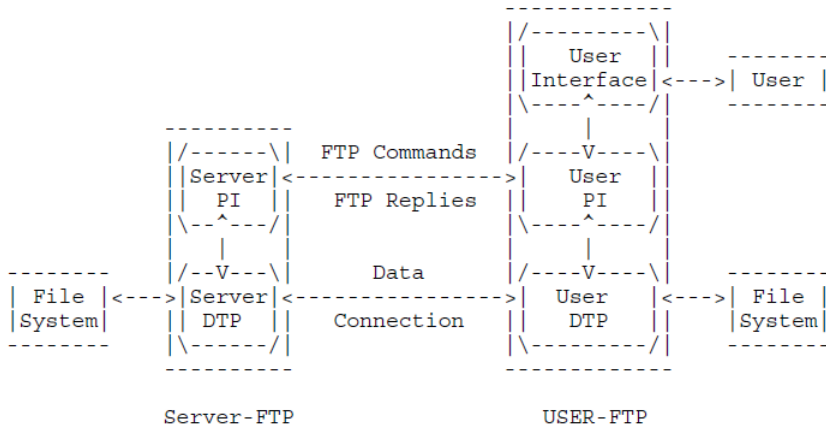
- Nombres
- Protocolo

3 File Transfer Protocol

Introducción

- ✓ Incluye acceso y transferencia de archivos.
- ✓ El acceso remoto, a través de un *file server*, permite un nivel de almacenamiento considerable y a su vez poder compartir los archivos.
- ✓ Existen básicamente dos técnicas para compartir archivos:
 - On-line
 - Whole-file copying
- ✓ El usuario llama a un programa cliente para transferir la copia.
- ✓ Al llamar al cliente se especifica el destino donde reside el archivo buscado.
- ✓ El cliente despierta al servidor y solicita la copia del archivo.

Modelo



Implementación

- ✓ Se encapsula en TCP (ports 20-21)
- ✓ Acceso Interactivo: listado del directorio remoto
- ✓ Especificación del formato: texto/binario, ASCII/EBCDIC
- ✓ Control de acceso: *auto-login* del cliente
- ✓ El servidor permite acceso concurrente por múltiples clientes, creando procesos esclavos para manejar las diferentes conexiones
- ✓ Existen dos conexiones:
 - Control: transporta los comandos
 - Transferencia: realiza la transferencia de datos

Implementación ...

- ✓ El cliente utiliza un port TCP aleatorio
- ✓ El servidor utiliza el port 21 para el control
- ✓ El port 20 para la transferencia
- ✓ Acceso público con user: anonymous y passwd: guest

Sesiones ftp

%ftp ftp.info.unlp.edu.ar

connected to oboe.info.unlp.edu.ar

220 oboe.info.unlp.edu.ar FTP server

Name:**anonymous**

Password:...

ftp> **get pub/files/documento.txt texto**

200 PORT command okay

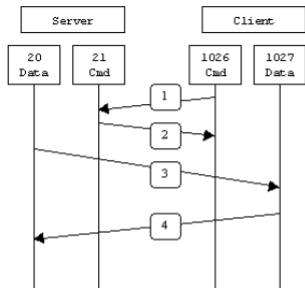
226 Transfer complete

ftp> **close**

221 Goodbye

ftp> **quit**

Modo Activo



```
testbox1: [/home/p-t/slacker/public_html] % ftp -d testbox2
```

```
Connected to testbox2.slacksite.com.
```

```
220 testbox2.slacksite.com FTP server ready.
```

```
Name (testbox2:slacker): slacker
```

```
---> USER slacker
```

```
331 Password required for slacker.
```

```
Password: TmpPass
```

```
---> PASS XXXX
```

```
230 User slacker logged in.
```

```
---> SYST
```

```
215 UNIX Type: L8
```

```
Remote system type is UNIX.
```

```
Using binary mode to transfer files.
```

```
ftp> ls
```

```
ftp: setsockopt (ignored): Permission denied
```

```
---> PORT 192,168,150,80,14,178
```

```
200 PORT command successful.
```

```
---> LIST
```

```
150 Opening ASCII mode data connection for file list.
```

```
drwx----- 3 slacker users 104 Jul 27 01:45 public_html
```

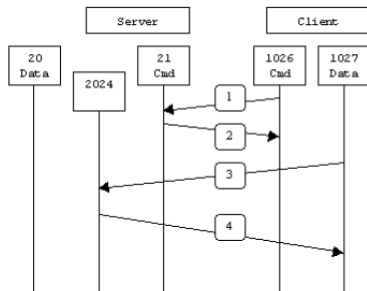
```
226 Transfer complete.
```

```
ftp> quit
```

```
---> QUIT
```

```
221 Goodbye.
```

Modo Pasivo



```

textbox1: [/home/p-t/slacker/public_html] % ftp -d textbox2
Connected to textbox2.slacksite.com.
220 textbox2.slacksite.com FTP server ready.
Name (textbox2:slacker): slacker
----> USER slacker
331 Password required for slacker.
Password: TmpPass
----> PASS XXXX
230 User slacker logged in.
----> SYST
215 UNIX Type: L8
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> passive
Passive mode on.
ftp> ls
ftp: setsockopt (ignored): Permission denied
----> PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,150,90,195,149).
----> LIST
150 Opening ASCII mode data connection for file list
drwx----- 3 slacker  users    104 Jul 27 01:45 public_html
226 Transfer complete.
  
```

RFCs — FTP

- ✓ RFC 114: File Transfer Protocol. Abril 1971
 - Actualizada RFC 172, Junio 1971

- ✓ STD 9 - RFC 959, Octubre 1985
 - Actualizada RFC 5797, Marzo 2010

- ✓ RFC 6384: An FTP Application Layer Gateway (ALG) for IPv6-to-IPv4 Translation. Octubre 2011



**Atribución-NoComercial-CompartirIgual
4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)**

Esta obra está sujeta a la licencia Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) de Creative Commons.

Para detalle de esta licencia visite

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>